

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ИЗМЕНЕНИЯМИ ИТ

Цель: сформировать у слушателей основные понятия, связанные с анализом и оценкой эффективности управления организацией и изменений ИТ, с принципами оценивания уровня эффективности и результативности качества управления.

Задачи:

1. Дать основные понятия анализа эффективности управления организацией и подходы к оценке эффективности деятельности предприятия.
2. Ознакомить с критериями и методами оценки эффективности работы предприятия.
3. Определить критерии анализа и оценки результативности изменений ИТ.

План

1. Понятия эффективности управления организацией и подходы к оценке эффективности.
2. Критерии и методы оценки эффективности работы предприятия.
3. Анализ и оценка результативности изменений ИТ.

1. Понятие эффективности управления организацией и подходы к оценке эффективности

Для начала давайте рассмотрим, что подразумевается под термином «управление». Управление - это упорядоченный процесс, в результате которого благодаря правильному действию руководителя достигается поставленная цель. Такое определение можно назвать самым удачным.

В ISO 9000:2008 для слова *performance* существует два термина: результативность и эффективность^[3]:

- *результативность* — это степень достижения запланированных результатов, способность компании ориентироваться на результат;
- *эффективность* — это соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами, способность компании к реализации своих целей и планов с заданным качественным уровнем, выраженным определёнными требованиями — временем, затратами, степенью достижения цели.

Слово *performance* объединяет в себе и результативность, и эффективность.

Результативность и эффективность ИТ-компаний - это показатели, которые отражают степень достижения компанией своих целей и задач в области информационных технологий. Результативность показывает, насколько успешно компания достигает своих целей, а эффективность - насколько эффективно используются ресурсы для достижения этих целей.

Эффективное управление компанией – это абстрактное понятие, которое выражается в силе и динамике управления и имеет качественные и количественные составляющие. *Эффективное управление ИТ-компанией* - это процесс, который включает в себя планирование, организацию, координацию, контроль и мотивацию ресурсов для достижения стратегических целей компании. Эффективное управление позволяет компании максимально использовать свои возможности, снижать затраты и повышать качество работы.

Для объективной оценки эффективности системы управления используются несколько параметров.

1.Целевой подход.

Подразумевает оценку скорости и качества выполнения задач. Если компания не занимается каким-либо производством, то применить данный подход сложно. У целевого подхода есть свои критики. Они полагают, что

даже если все работники сконцентрированы на достижении одной цели, это не свидетельствует об эффективности управления. К тому же очень часто цели в процессе работы пересекаются или вообще противоречат друг другу.

2. Ресурсный подход.

Имеется в виду, какой объем ресурсов затрачен в ходе выполнения каждой задачи. Таким образом, на достижении результата необходимо оптимальное количество ресурсов.

3. Оценочный подход.

Проводится анализ организации по следующим критериям:

- доле рынка компании в сравнении с конкурентами;
- её годовой прибыли;
- отличию от главных конкурентов;
- скорости достижения текущих показателей и др.

4. Комплексный подход.

По мнению специалистов, данный подход является наиболее точным, так как оценка произведена по нескольким критериям сразу.

Как упоминалось выше, эффективное управление ресурсами компании возможно благодаря четырем взаимосвязанным процессам: планированию, организации работы, мотивированию сотрудников, анализу результатов. Последний этап предполагает возврат к первому, образуя замкнутую систему.

Первое правило: *Планирование*

На этом этапе реализуется стратегическое планирование производства. Благодаря планированию действиям сотрудников задается единое направление, которое должно завершиться организацией к желаемому результату. Эта управленческая функция проявляется в объединении финансовых и временных ресурсов, необходимых для решения задачи. Однако даже самый идеальный план не всегда приводит к успеху.

В частности, в условиях цифровой трансформации любой компании необходимо планирование ИТ-стратегии. Она нужна руководителям

компании, чтобы определить текущую ситуацию в ИТ и наметить цель, а также контролировать движение к этой цели. ИТ-стратегия нужна руководителям компании, чтобы сделать деятельность ИТ прозрачной и максимально уменьшить непонимание: куда и как развивается ИТ. Она нужна руководителям подразделений компании (и другим заинтересованным менеджерам), чтобы знать, что происходит в сфере ИТ, и тем самым наладить эффективное взаимодействие.

Второе правило: *Организация*

В процессе организации из нескольких элементов, объединенных по какому-то принципу создается четкая структура. Продумываются цели компании, достижения которых объединяются человеческие, материальные, финансовые и информационные ресурсы. Каждый сотрудник должен иметь четко поставленную задачу, а ему в помощь даются необходимые ресурсы.

Третье правило: *Мотивация*

Чтобы стимулировать сотрудников на достижение цели, необходимо уметь мотивировать их. Обычно занимаются этим на подсознательном уровне. В старину управленцы активно использовали систему кнута и пряника. За особые заслуги людей наградами или подарками. Современному руководителю необходимо понимать, что хорошая мотивация должна удовлетворять потребности, которые быстро меняются. Управленец должен интуитивно чувствовать, как заинтересовать рабочий процесс каждого из сотрудников.

Четвертое правило: *Контроль*

Чтобы успех компании был стабильным, руководитель должен осуществлять контроль. Эта функция управления подразумевает три этапа. Сначала определяется стандарты, к которой будет стремиться организация. Для этого устанавливаются цели и сроки их достижения. Затем выполненная работа оценивается и сравнивается с планом, заявленным в начале. А на третьем этапе, если текущая цель перестала быть актуальной, задачи группируются по-новому. Контроль управления в компании позволяет

убедиться в том, что компания движется в правильном направлении и достигает поставленных целей в условиях цифровой трансформации.

2. Критерии и методы оценки эффективности работы предприятия

Оценка экономической эффективности деятельности предприятия позволяет понять, насколько рационально использовались имеющиеся ресурсы в процессе достижения запланированных целей.

Такая оценка особенно актуальна **в периоды расширения масштабов бизнеса, открытия новых направлений**, поскольку помогает своевременно выявить причины снижения эффективности работы компании, принять меры к их устранению. Также, повышенная актуальность связана с постоянными процессами выявления и применения новых моделей, инструментов и стандартов разработки стратегии организации, методов мониторинга, контроля и оценки экономической эффективности управленческих решений, включая решения по управлению изменениями в организации в условиях цифровой трансформации.

Оценка эффективности включает набор процедур по анализу динамики различных показателей хозяйственной деятельности предприятия в сравнении с аналогичными показателями прошлых периодов или утвержденными на отчетный период плановыми значениями.

В ходе оценки эффективности должны быть задействованы четыре метода анализа данных:

- трендовый (горизонтальный);
- структурный (вертикальный);
- сравнительный;
- факторный.

Применительно к проведению оценки эффективности работы предприятия каждый из указанных методов представлен в следующих разновидностях.

Табл.1. Методы оценки эффективности работы предприятия

Основные методы анализа данных	Разновидности анализа
Трендовый	Сравнение фактических показателей отчетного года с плановыми
	Сравнение фактических показателей отчетного года с показателями прошедшего года
	Сравнение отдельных показателей за несколько периодов
Структурный	Структурный анализ направлений деятельности организации, по которым образуется прибыль
	Структурный анализ прибыли по отдельным видам продукции/услуг
	Структурный анализ динамики активов организации
	Структурный анализ использования прибыли организации
Сравнительный	Сравнительный анализ показателей выручки
	Сравнительный анализ уровня доходности
	Сравнительный анализ показателей операционной прибыли
Факторный	Факторный анализ показателей выручки
	Факторный анализ показателей прибыли
	Факторный анализ использования трудовых ресурсов
	Факторный анализ использования производственных фондов

Качественная оценка эффективности работы предприятия основана на выборе критериев оценки, соответствующих стадии развития бизнеса, и комплексном использовании различных методов анализа данных о деятельности компании.

Оценка эффективности работы предприятия в силу своей комплексности предполагает использование частных и обобщающих показателей.

По частным показателям можно определить: эффективность применения каждого из ресурсов компании; результативность реализации каждого вида продукции/услуг компании.

По обобщающим показателям определяют: эффективность всех ресурсов, продукции/услуг предприятия; результативность компании в целом.

Эффективность работы предприятия оценивают в несколько этапов.

ЭТАП 1. Рассчитывают и оценивают **общие показатели рентабельности, отражающие эффективность производственной деятельности компании:**

- **рентабельность бизнеса** — информирует о доле чистой прибыли в выручке от реализации:

$$\text{Рентабельность бизнеса} = \text{Чистая прибыль} / \text{Выручка от реализации} \times 100 \%; (1)$$

- **рентабельность продаж** — дает представление о том, какова доля прибыли от реализации в выручке от реализации:

$$\text{Рентабельность продаж} = \text{Прибыль от продаж} / \text{Выручка от реализации} \times 100 \%; (2)$$

- **рентабельность реализованной продукции** — показывает эффективность реализации продукции:

$$\text{Рентабельность реализованной продукции} = \text{Прибыль от продаж} / \text{Себестоимость реализованной продукции} \times 100 \%. (3)$$

ЭТАП 2. Рассчитывают и оценивают **общие показатели рентабельности, отражающие эффективность использования ресурсов предприятия:**

- **рентабельность оборотных активов** — отражает эффективность использования оборотного капитала организации:

$$\text{Рентабельность оборотных активов} = \text{Чистая прибыль} / \text{Средняя стоимость оборотных активов} \times 100 \%; (4)$$

- **рентабельность внеоборотных активов** — показывает эффективность использования внеоборотных активов предприятия:

$$\text{Рентабельность внеоборотных активов} = \text{Чистая прибыль} / \text{Средняя стоимость внеоборотных активов} \times 100 \%; (5)$$

- **рентабельность собственного капитала** — отражает эффективность использования организацией собственного капитала:

$$\text{Рентабельность собственного капитала} = \text{Чистая прибыль} / \text{Средняя величина собственного капитала} \times 100 \%; (6)$$

- **рентабельность инвестированного капитала** — характеризует отдачу на сумму денежных средств, вложенных в бизнес:

Рентабельность инвестированного капитала = Чистая прибыль / (Средняя величина собственного капитала + Средняя величина долгосрочных обязательств) × 100 %; (7)

- **рентабельность заемного капитала** — характеризует эффективность использования организацией заемного капитала:

Рентабельность заемного капитала = Чистая прибыль / Средняя величина заемного капитала × 100 %. (8)

ЭТАП 3. Проводят факторный анализ показателей рентабельности. Цель — определить причины отклонений значений отчетного периода по сравнению с данными прошлых периодов или планами на отчетный период.

ЭТАП 4. Рассчитывают и оценивают частные показатели эффективности, которые отражают отдельные аспекты работы предприятия. Среди них могут быть такие показатели:

- издержкоемкость выпуска продукции;
- выработка и заработная плата на одного сотрудника;
- удельный вес укрупненных статей затрат в себестоимости продукции и др.

Частные показатели оценки эффективности управления ИТ активами могут включать такие параметры, как возврат на инвестиции, уровень удовлетворенности клиентов, эффективность разработки и поддержки продуктов, уровень квалификации персонала, безопасность данных и другие.

Для решения многоаспектной задачи определения уровня эффективности и качества управления современной организацией следует уточнить соответствующие принципы их оценивания. К ним, в частности, можно отнести:

- принцип целевого назначения оценки;
- принцип критериальной определенности;

- комплексность и системность оценок;
- сочетание количественного и качественного анализа;
- совмещение объективных и субъективных оценок;
- сочетание внутренней и внешней оценок качества;
- дискретность и этапность процесса оценивания и др.

3. Анализ и оценка результативности изменений ИТ

Анализ и оценка результативности изменений ИТ включают в себя анализ и оценку эффективности внедрения новых технологий, продуктов и услуг, а также анализ их влияния на бизнес-процессы компании. Оценка может проводиться на основе различных показателей, таких как удовлетворенность пользователей, уровень инноваций, производительность, безопасность и другие.

Оценить эффективность информационных технологий и результат их внедрения в компанию непросто. Однако, большая стоимость и высокие риски неудачного результата ставят перед предприятием проблему оценки эффективности вложений в ИТ на всех этапах создания и эксплуатации информационных активов. Особое значение приобретает эта проблема в случае реализации крупных стратегических проектов по созданию корпоративных (интегрированных) информационных систем (ИС) и построению системной архитектуры предприятия в рамках цифровой трансформации. При этом надо помнить, что наличие на предприятии ИС и создание информационной инфраструктуры экономические результаты напрямую не приносит, поэтому важно правильно организовать их эксплуатацию. С этой точки зрения, определяющим фактором успеха реализации проекта создания ИС является взаимное понимание между руководством компании и руководством информационной службы, а также адекватный выбор системы и качественное, соответствующее

современным стандартам управление информационными ресурсами и предоставлением сервисов ИТ.

В тот самый момент, когда цифровые системы стали неотъемлемой частью бизнеса, они стали объектом применения общеизвестных способов оценивания эффективности в отношении реализуемых проектов и проходящих процессов. Самые популярные — TCO и ROI. Начнём с первого.

TCO (Total Cost of Ownership) – метод оценки совокупной стоимости владения ИТ активами. С его помощью мы можем измерить лишь совокупные затраты. Но в качестве компонента других методик и в целях адекватного оценивания затрат для их сокращения, он вполне подходит.

TCO в качестве оценки технико-экономической эффективности информационных систем и технологий впервые предложили в 80-х годах. Речь шла о «целостном взгляде на стоимость ИТ». Зачастую, TCO применяют при сравнении 2-х вариантов ИТ-компонентов, допустим, новой инфраструктуры и внедрения корпоративной системы. Но следует учесть, что оценивать что-нибудь только с точки зрения затрат имеет смысл лишь тогда, когда выгоды и доходы проекта очевидны.

Оценивая эффективность ИТ по методу TCO, следует проанализировать следующие затраты:

1. Проектные:

- компьютерное оборудование и ПО;
- серверное оборудование и ПО;
- сетевое оборудование и ПО;
- инсталляция;
- интеграция;
- оплата услуг подрядчиков;
- затраты на гарантийное и сервисное обслуживание, лицензию;
- затраты на переходные процессы, смягчение либо устранение рисков.

2. Операционные:

- ресурсы, затраченные на электроэнергию (оборудование, резервное питание, кондиционирование);
- инфраструктура системы;
- регламентные работы;
- безопасность;
- повышение доступности системы, её производительности;
- затраты на восстановление и резервное копирование системы;
- внешний и внутренний аудит;
- устранение сбоев;
- обучение пользователей, ИТ-специалистов;
- замена оборудования;
- масштабирование и модернизация;
- консультационные услуги;
- вывод системы из эксплуатации.

ROI (Return of Investment) - коэффициент возврата инвестиций. Методика применяется повсеместно при расчёте эффективности инвестиций, а также оценивания проектов в разных отраслях деятельности. ROI рассчитывается в качестве совокупной прибыли по годам, приведенной к первоначальному моменту времени и поделенной на величину инвестиций. В итоге определяется момент времени, при котором прибыль от внедрения покроет стоимость внедрения, то есть речь идёт об определении срока окупаемости.

Большинство финансовых директоров во время формирования инвестиционного портфеля требуют показатели ROI. Для одних проектов это можно сделать без проблем, но не для всех. В тех же CRM-проектах рассчитать ROI почти нереально, как и нереально точно выразить денежный эффект от повышения удовлетворенности пользователей. Но даже после подсчета ROI у IT-директора могут спросить, почему компания не выходит на обещанную окупаемость через условленный срок. И показать эту окупаемость будет сложно, ведь финансовые результаты работы организации

зависят не только от внедрения и успешной эксплуатации информационных технологий и систем.

Почему TCO и ROI не всегда применимы при оценивании изменений ИТ:

1. Тяжело оценить вклад информационных технологий и систем в общую прибыль предприятия, в результате непросто вычленив экономический эффект именно от ИТ.

2. ИТ-выгоды запланировать трудно, как и представить их в определенном денежном выражении.

3. Долгосрочность полезного применения ИТ-компонентов оценить тоже непросто.

Исходя из вышеназванных обстоятельств, лучше всего использовать для оценки эффективности информационных технологий комплексные, то есть системные методы. Их суть как раз в том и заключается — показать реальную пользу от ИТ в разных областях деятельности предприятия. Один из системных методов, BSC Balanced Scorecard (BSC) — система стратегического управления организацией на основе измерения и оценки ее эффективности по сбалансированному набору финансовых и нефинансовых индикаторов — рассматривался подробно в Лекции 2 данного раздела. Рассмотрим второй системный метод.

BVIT (Business Value of IT) — модель оценки бизнес-ценности в ИТ. Способ предложен Gartner Group (исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий) и представляет собой практическую реализацию концепции TVO (Total Value of Opportunity), которая развивает TCO-подход. Согласно основной идее, осуществлять анализ бизнес-ценности информационных технологий и принимать решения о необходимых инвестициях нужно, учитывая 5 перспектив, и экономическая перспектива — лишь одна из них.

Компания Gartner Group при анализе ИТ-инвестиций предлагает учитывать следующие области:

- стратегическое согласование (мы говорим о том, помогут ли нам инвестиции при достижении стратегических целей);
- архитектура (о влиянии ИТ на архитектуру компании);
- воздействие на бизнес-процессы (о влиянии ИТ на изменение бизнес-процессов компании);
- прямая окупаемость (станут ли инвестиции в информационные системы причиной повышения прибыли, экономии расходов, улучшения качества);
- риски (какие существуют для этих инвестиций технологические и бизнес-риски).

Главный экономический эффект от изменений ИТ и повышение результативности деятельности компании заключается в улучшении экономических и хозяйственных показателей ее работы, в первую очередь за счет повышения оперативности управления и снижения трудозатрат на реализацию процесса управления, то есть сокращения расходов на управление.

Таким образом, экономический эффект от внедрения цифровой трансформации может быть лишь косвенным, так как внедренные средства автоматизации не являются прямым источником дохода, а являются либо вспомогательным средством организации получения прибыли, либо помогают минимизировать затраты. Хотя выгода и косвенная, но, как правило, заметная в средней и долгосрочной перспективе. Внедрение цифровой трансформации может привести к корректированию самого бизнес-процесса, так как задачи выполняются быстрее. Сотрудники могут обрабатывать большие объемы информации за свое рабочее время, что можно использовать или для уменьшения затрат на персонал или для быстрого развития бизнеса при неизменности количества сотрудников, занятых обработкой информации.

Как показывает практика автоматизации бизнес процессов, в особенности таких, как расчет себестоимости продукции, подготовка

регламентированной отчетности по результатам деятельности, учет взаиморасчетов с контрагентами, формирование и учет печатных документов несет в себе большой потенциал для развития и материальную выгоду с течением времени.

В процессе расчета экономической эффективности необходимо учитывать одно свойство цифровой трансформации. Заключается оно в следующем: чем больше средств и времени потрачено на внедрение ИТ активов в бизнес-процессы компании, тем выше экономический эффект от внедрения. Объясняется это довольно просто: если качественно подойти к выбору программных продуктов, качественно проработать все бизнес-процессы на этапе проектирования и внедрения, все описать и отладить, то в последующем будет потрачено гораздо меньше средств на эксплуатацию ИТ.